

Отчёт по лабораторной работе №16

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Контрольные вопросы	11
3	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Размещение оборудования в рабочей области проекта.	6
2.2	Замена модулей на Repeater-РТ.	6
2.3	Подключение оборудования.	7
2.4	Создание города Пиза в физической рабочей области.	7
2.5	Перемещение оборудования.	7
2.6	Первоначальная настройка маршрутизатора pisa-unipi-daborovikov-gw-1.	8
2.7	Первоначальная настройка коммутатора pisa-unipi-daborovikov-sw-1.	8
2.8	Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-daborovikov-gw-1.	9
2.9	Настройка интерфейсов коммутатора pisa-unipi-daborovikov-sw-1	9
2.10	Присвоение адресов оконечному устройству.	10
2.11	Пинг адреса 10.131.0.1.	10
2.12	Настройка маршрутизатора msk-donskaya-daborovikov-gw-1.	10
2.13	Настройка маршрутизатора pisa-unipi-daborovikov-gw-1.	11
2.14	Проверка доступности узлов сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора сети «Донская».	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернет-соединение.

2 Выполнение лабораторной работы

Разместим в рабочей области проекта в соответствии с модельными предположениями оборудование для сети Университета г. Пиза
(рис. 2.1) (рис. 2.2). (рис. 2.3).

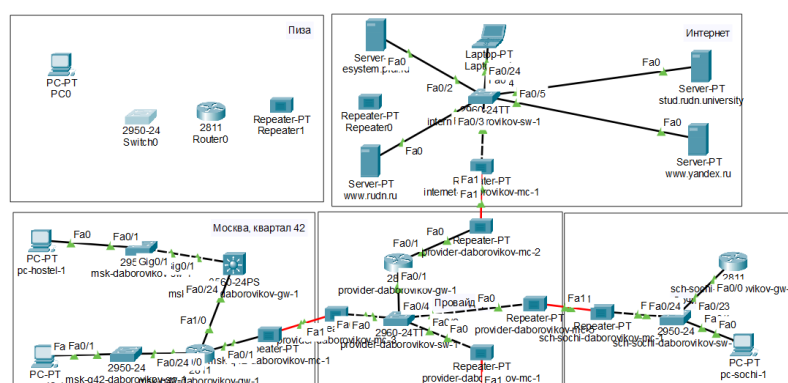


Рис. 2.1: Размещение оборудования в рабочей области проекта.



Рис. 2.2: Замена модулей на Repeater-PT.

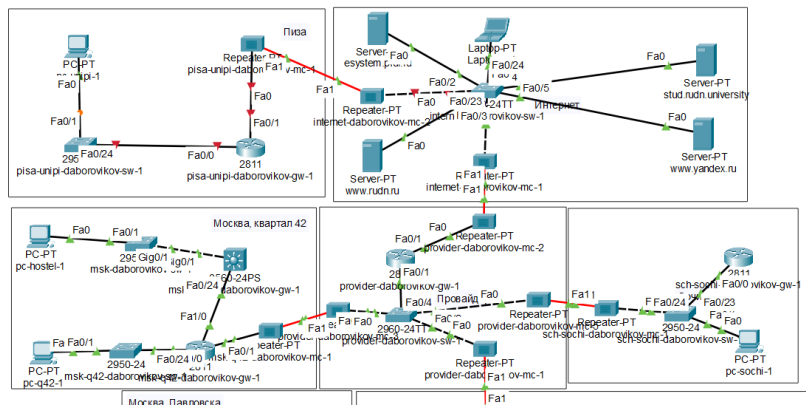


Рис. 2.3: Подключение оборудования.

В физической рабочей области проекта создадим город Пиза, здание Университета г. Пиза. Переместим туда соответствующее оборудование (рис. 2.4). (рис. 2.5).



Рис. 2.4: Создание города Пиза в физической рабочей области.

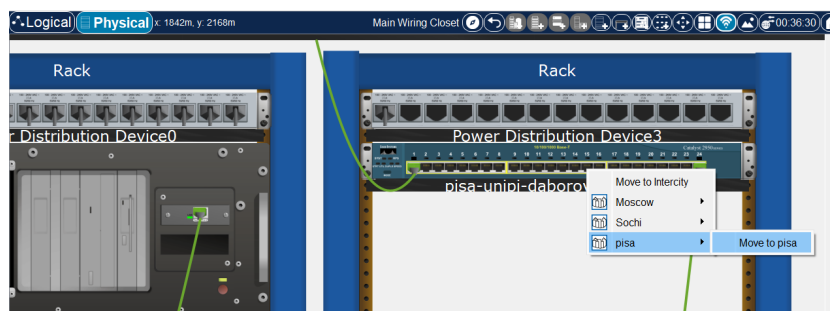
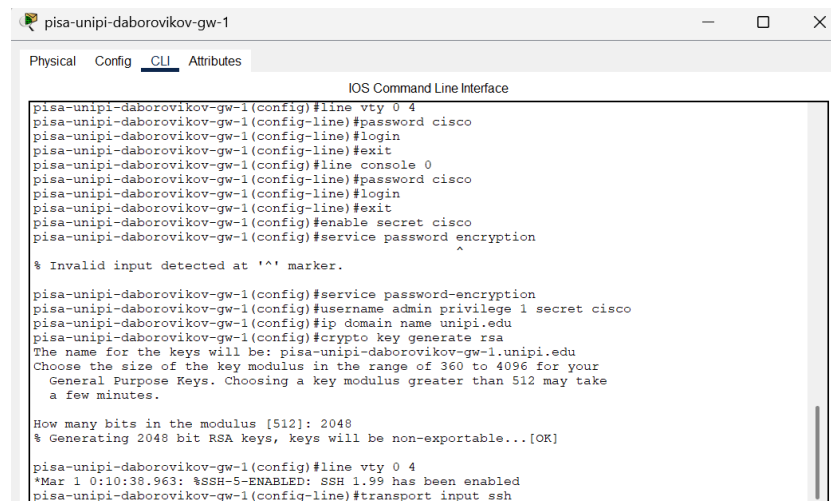


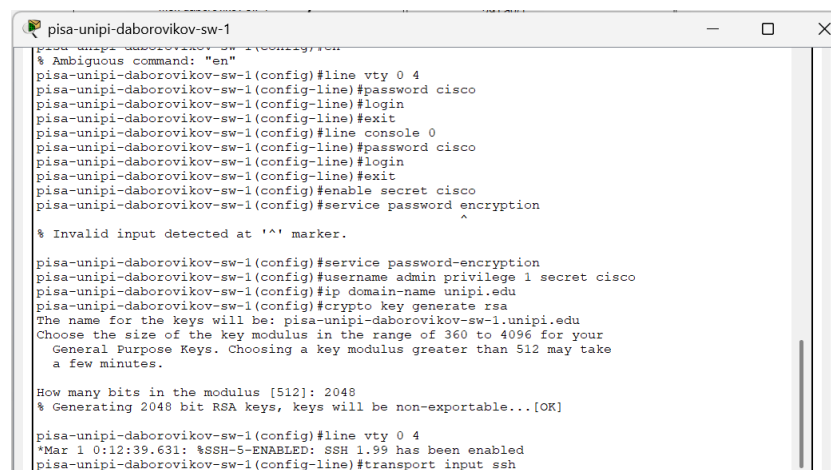
Рис. 2.5: Перемещение оборудования.

Теперь сделаем первоначальную настройку и настройку интерфейсов оборудования сети Университета г. Пиза (рис. 2.6). (рис. 2.7). (рис. 2.8) (рис. 2.9)



```
pisa-unipi-daborovikov-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#line console 0
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#enable secret cisco
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#service password-encryption
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#ip domain name unipi.edu
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-daborovikov-gw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:38.963: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 2.6: Первоначальная настройка маршрутизатора pisa-unipi-daborovikov-gw-1.



```
pisa-unipi-daborovikov-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#
% Ambiguous command: "en"
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-line)#login
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#line console 0
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-line)#login
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#enable secret cisco
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#service password-encryption
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#ip domain-name unipi.edu
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-daborovikov-sw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:39.631: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 2.7: Первоначальная настройка коммутатора pisa-unipi-daborovikov-sw-1.


```
pisa-unipi-daborovikov-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0.401
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up
encapsulation dot1q 401
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 10.131.0.1 255.255.255.0
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-subif)#description unipi-main
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-subif)#exit
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
pisa-unipi-daborovikov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ip address 192.0.2.20 255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

pisa-unipi-daborovikov-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-if)#description internet
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-daborovikov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-daborovikov-gw-1#
```

Рис. 2.8: Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-daborovikov-gw-1.

```
pisa-unipi-daborovikov-sw-1#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
en
pisa-unipi-daborovikov-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/24
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode access
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#vlan 401
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-vlan)#name unipi-main
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-vlan)#exit
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#interface vlan401
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up
no shutdown
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-daborovikov-sw-1(config)#
```

Рис. 2.9: Настройка интерфейсов коммутатора pisa-unipi-daborovikov-sw-1

(рис. 2.10)

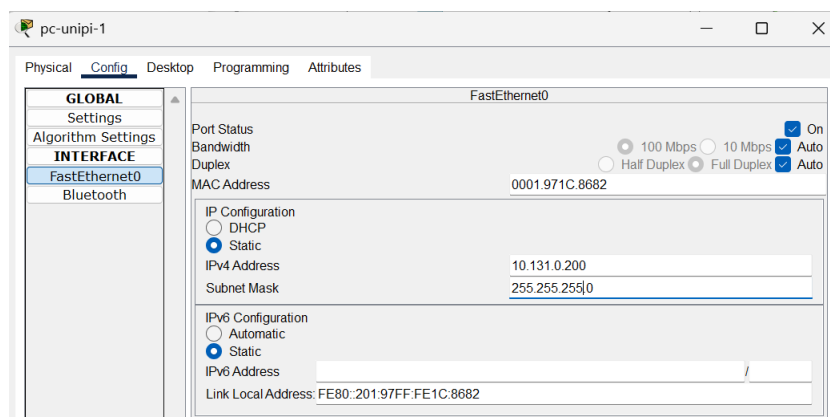


Рис. 2.10: Присвоение адресов оконечному устройству.

(рис. 2.11)

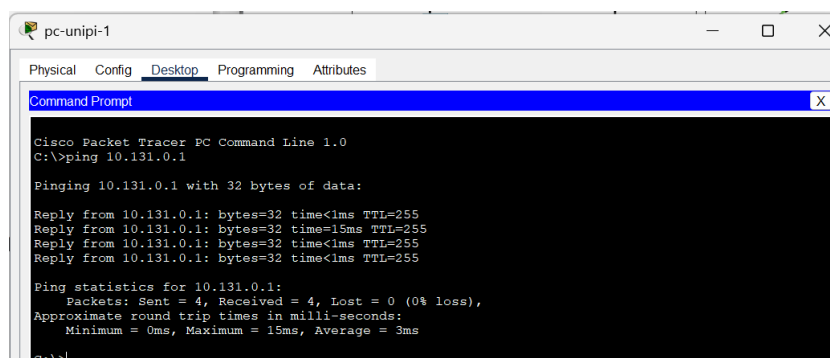


Рис. 2.11: Пинг адреса 10.131.0.1.

Далее настроим VPN [1] на основе протокола GRE (рис. 2.12)

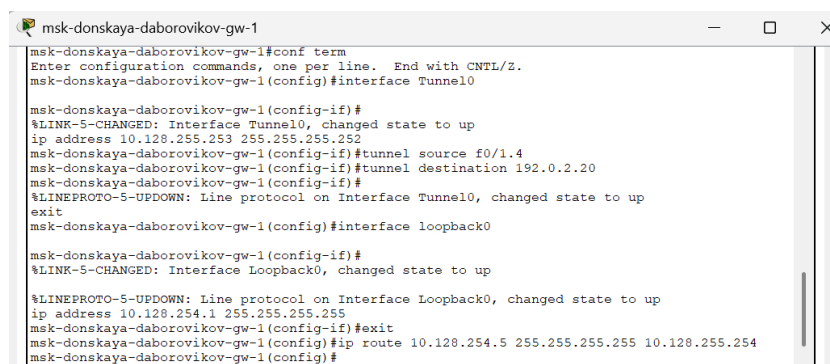


Рис. 2.12: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-daborovikov-gw-1.

(рис. 2.13)

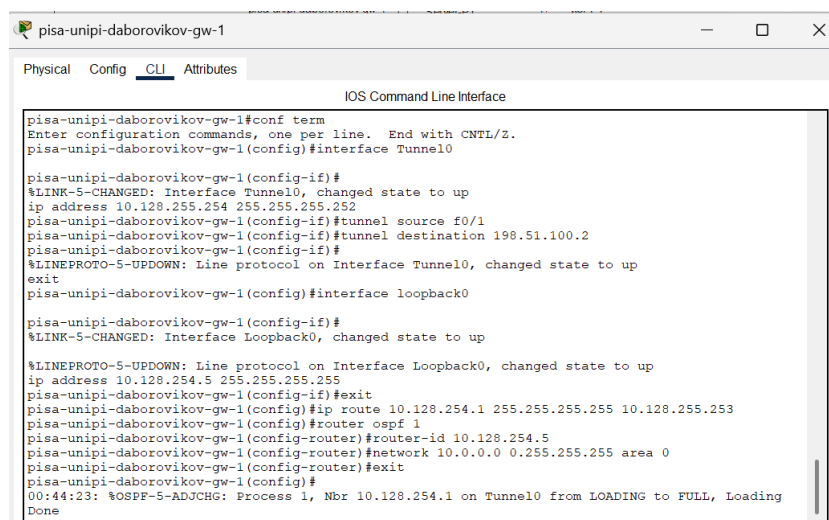


Рис. 2.13: Настройка маршрутизатора pisa-unipi-daborovikov-gw-1.

Последним шагом проверим доступность узлов сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора сети «Донская» (рис. 2.14)

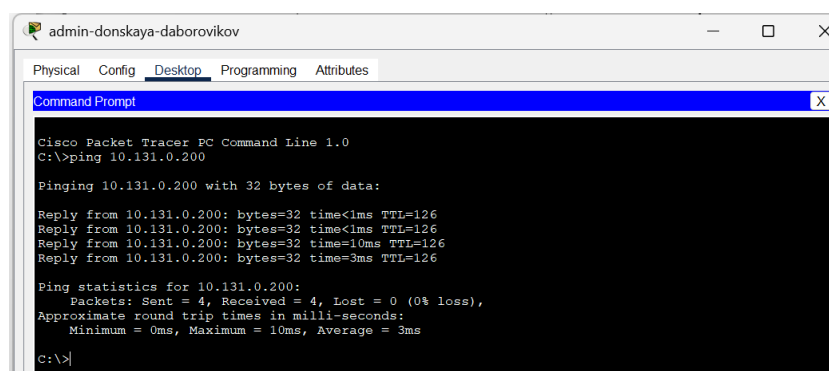


Рис. 2.14: Проверка доступности узлов сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора сети «Донская».

2.1 Контрольные вопросы

1. Что такое VPN? - Зашифрованное соединение, устанавливаемое через Интернет между устройством и сетью.
2. В каких случаях следует использовать VPN? - Для дополнительного шифрования в сетях, безопасному подключению к локальным сетям извне.

3. Как с помощью VPN обойти NAT? - Поднять VPNтуннель/подключить OpenVPN.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернет-соединение.

Список литературы

1. VPN [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN>.